1) DATASET DE TREINAMENTO/VALIDAÇÃO

MODELO	VALOR
Vítimas tri=verde	2478
Vítimas tri=amarelo	2516
Vítimas tri=vermelho	2534
Vítimas tri=preto	2472
Idade das vítimas	34,541600
Desvio padrão amostral da idade	14,869720
ruído	0,020000

2) HIPERPARAMETRIZAÇÕES CART

MODELO	U	E	O
Min_samples_leaf	100	20	1
Max_depth	2	10	None
Criterion	squared_error	squared_error	squared_error
random_state	42	42	42

3) RESULTADOS DOS MODELOS CART

MODELO	CART U	CART E	CART O
TREINO MSE médio (DPA)	0,006674 (0,000090)	0,001790 (0,000007)	0,000000 (0,000000)
VALIDAÇÃO MSE médio (DPA)	0,006706 (0,000359)	0,002332 (0,000051)	0,003710 (0,000069)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0,000336 (0,000249)	0,000543 (0,000054)	0,003710 (0,000069)

4) HIPERPARAMETRIZAÇÕES REDE NEURAL

MODELO	U	E	O
Topologia	[2]	[32 16]	[64 64 32]
Função de ativação	tanh	relu	relu
Learning rate	0,001	0,001	0,001
solver	adam	adam	adam
alpha	1	0,1	1e-06
max_iter	1500	1500	2000
tol	1e-06	1e-06	1e-07
n_iter_no_change	40	40	60
early_stopping	False	False	False
random_state	42	42	42

5) RESULTADOS DOS MODELOS RN

MODELO	RN U	RN E	RN O
TREINO MSE médio (DPA)	0,002698 (0,000023)	0,001747 (0,000009)	0,000629 (0,000026)
VALIDAÇÃO MSE médio (DPA)	0,002709 (0,000062)	0,001773 (0,000038)	0,002959 (0,000077)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0,000051 (0,000053)	0,000033 (0,000040)	0,002330 (0,000090)

6) MELHOR MODELO CART X MELHOR MODELO RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
TREINO MSE médio (DPA)	0,001790 (0,000007)	0,001747 (0,000009)
VALIDAÇÃO MSE médio (DPA)	0,002332 (0,000051)	0,001773 (0,000038)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0,000543 (0,000054)	0,000033 (0,000040)

7) RESULTADOS DO TESTE CEGO: MELHOR CART X MELHOR RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
MSE	0,002798	0,001858
Ganho % de MSE		33,619704
RMSE	0,052900	0,043100
Ganho % de RMSE		18,525896

8) GRÁFICO DE DISPERSÃO

